



PRÉ-RENTRÉE 2026-2027

Matrice Python de Première NSI

Ce qu'il faut maîtriser pendant l'année

5 séances de 2 heures - 10 heures
Python 3 - théorie, pratique, tests et projet
Document enseignant et élève

Matrice de compétences

Domaine	Compétences Python	Exemples de preuves	Stage	À réactiver pendant l'année
Types de base	<code>int</code> , <code>float</code> , <code>bool</code> , <code>str</code> , <code>None</code> , conversions	prédire <code>type</code> , éviter comparaison exacte de flottants	✓	✓
Affectation	état, évaluation droite puis stockage gauche	table de trace	✓	✓
Logique	comparaisons, <code>and</code> , <code>or</code> , <code>not</code> , négation	table de vérité et condition bornée	✓	✓
Conditions	<code>if</code> , <code>elif</code> , <code>else</code>	programme de classification	✓	✓
Boucles	<code>for</code> , <code>range</code> , <code>while</code>	compteur, accumulateur, variant	✓	✓
Fonctions	paramètres, arguments, <code>return</code> , portée, <code>None</code>	fonction documentée et testée	✓	✓
Contrats	préconditions, postconditions, assertions	<code>assert</code> sur cas normal et limite	✓	✓
Listes/ tableaux	index, modification, parcours, compréhension	transformer une liste	✓	✓
Tuples	regroupement de valeurs et retour multiple	fonction renvoyant (<code>min</code> , <code>max</code>)	✓	✓
Dictionnaires	clés, valeurs, <code>items</code>	enregistrement et compteur de fréquences	✓	✓
Tables CSV	<code>import</code> , sélection, tri, doublons, fusion	analyser un fichier de mesures	✓	✓
Algorithmes	recherche, extremum, moyenne, tri, dichotomie	code et trace	✓ partiel	✓
Coût	linéaire, quadratique, logarithmique	comparer nombre d'opérations	initiation	✓
Bibliothèques	lire une documentation, importer un module	<code>csv</code> , <code>math</code>	✓	✓
Projet	spécifier, découper, coder, tester, documenter	mini-projet final	✓	✓

Repères de qualité du code

- noms explicites ;
- fonction courte et cohérente ;
- pas de duplication inutile ;
- docstring concise ;
- préconditions explicites ;
- valeur renvoyée claire ;
- tests incluant cas limite ;
- aucun `print` de débogage laissé sans raison ;
- données réelles séparées du code ;
- commentaires sur le **pourquoi**, pas sur l'évidence syntaxique.